

برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها روی خانواده گراف‌های چهاربخشی $G(m, n, k, t)$

بردیا یغمایی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر،

دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

yaghmaiebardia@gmail.com · bardia_yaghmaie@mathdep.iust.ac.ir

بهمن ۱۴۰۴

چکیده

یک برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها (به اختصار EMTL) از یک گراف ساده متناهی $G = (V, E)$ یک تناظر دوسویی $f: V \cup E \rightarrow \{1, 2, \dots, |V| + |E|\}$ است که برای آن ثابتی مانند κ وجود دارد به طوری که برای هر یال $uv \in E$ رابطه $f(u) + f(uv) + f(v) = \kappa$ برقرار باشد. هیچ الگوریتم کارآمد عمومی برای تشخیص وجود چنین برچسب‌گذاری‌ای شناخته نشده است و ساخت‌های صریح تنها برای رده‌های محدودی از گراف‌ها به دست آمده‌اند. در این مقاله EMTL را روی یک خانواده پارامتری از گراف‌های چهاربخشی $G(m, n, k, t)$ مطالعه می‌کنیم؛ این گراف‌ها از دو لایه دوبخشی کامل ساخته می‌شوند که با یک لایه میانی t -منتظم دوری به هم متصل شده‌اند. ما این خانواده را صورت‌بندی می‌کنیم، یک اتحاد وزن‌دار بر حسب درجه به همراه یک شرط بخش‌پذیری و کران‌های سراسری برای ثابت جادویی استخراج می‌کنیم، و یک تحویل تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها را اثبات می‌کنیم که نشان می‌دهد به محض انتخاب برچسب رأس‌ها و مقدار κ ، کل برچسب‌گذاری معین می‌شود. بر پایه این نتایج، مسئله وجود EMTL را به صورت یک مسئله ارضای قیود بیان کرده و آن را به طور دقیق با حل‌کننده CP-SAT از مجموعه OR-Tools حل می‌کنیم؛ این حل‌کننده یا یک برچسب‌گذاری تأییدشده باز می‌گرداند، یا گواهی ناممکن بودن می‌دهد، یا اعلام اتمام زمان می‌کند. آزمایش‌هایی را برای بازه‌ای از پارامترها گزارش می‌کنیم و یک پیاده‌سازی مرجع متن‌باز همراه با مجموعه آزمون و ابزار ترسیم ارائه می‌دهیم.

واژگان کلیدی: برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها، برچسب‌گذاری گراف، برنامه‌ریزی با قید، CP-SAT، گراف‌های چهاربخشی.

۱ مقدمه

یک برچسب‌گذاری گراف اعدادی را به رأس‌ها و/یا یال‌های یک گراف، تحت شرایطی ساختاری، نسبت می‌دهد؛ خاستگاه این حوزه به کار کوتزیگ و روزا درباره ارزش‌گذاری‌های جادویی [۱] بازمی‌گردد و گونه‌های بسیاری که از آن پس مطالعه شده‌اند در پیمایش پویای گالیان [۲] و کتاب والیس [۳] فهرست شده‌اند. در یک برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها هر عدد مجموعه $\{1, \dots, |V| + |E|\}$ دقیقاً یک بار در میان همه رأس‌ها و یال‌ها به کار می‌رود (یک تناظر دوسویی سراسری)، و هم‌زمان هر یال به یک مجموع القایی یکسان وادار می‌شود (یک معادله موضعی). برهم‌کنش این دو شرط است که مسئله را ظریف می‌کند: هیچ الگوریتم زمان-چندجمله‌ای برای مسئله عمومی شناخته نشده است و بیشتر نتایج مثبت به شکل ساخت‌های صریح برای رده‌های خاصی از گراف‌ها مانند دورها، مسیرها، گراف‌های دوبخشی کامل و کتاب‌ها ظاهر می‌شوند [۱، ۲، ۴، ۵].

این مقاله دیدگاهی مکمل، محاسباتی و مختص خانواده اتخاذ می‌کند. ما یک خانواده ساختارمند از گراف‌های چهاربخشی $G(m, n, k, t)$ را تثبیت می‌کنیم که به قدر کافی غنی هست که جالب باشد و در عین حال به قدر کافی

منظم است که آزمایشِ نظام‌مند را ممکن سازد، و وجود EMTL را روی این خانواده به‌طور دقیق با برنامه‌ریزی با قید بررسی می‌کنیم. به‌طور مشخص، دستاوردها چنین‌اند:

- (۱) تعریفی دقیق از خانوادهٔ گراف $G(m, n, k, t)$ و ناوردهای ساختاری پایهٔ آن (بخش ۳)؛
 - (۲) شرایط لازمِ جبری برای یک EMTL از $G(m, n, k, t)$ — یک اتحادِ وزن‌دار بر حسبِ درجه، یک شرطِ بخش‌پذیری/همنهستی، و کران‌های سراسری برای ثابت جادویی (بخش ۴)؛
 - (۳) یک تحویلِ تعیین‌شدگی توسطِ رأس‌ها: به‌محض انتخابِ ثابت جادویی و برچسبِ رأس‌ها، همهٔ برچسب‌های یال معین می‌شوند (گزاره ۵)، که هم فضای جست‌وجو را روشن می‌کند و هم مدلِ قیدی را فشرده‌تر می‌سازد (بخش ۵)؛
 - (۴) یک صورت‌بندی دقیقِ CP-SAT و یک پیاده‌سازیِ مرجعِ متن‌باز، به‌همراه یک مطالعهٔ آزمایشی در بازه‌های گوناگون پارامتر (بخش‌های ۵-۷).
- شرایط لازم برای تصمیم‌گیری دربارهٔ نمونه‌ها به‌کار نمی‌روند — این کار را حل‌کننده انجام می‌دهد — بلکه به‌عنوان کرانِ حل‌کننده و ناوردای مستقلِ صحت پس از حل عمل می‌کنند و توضیح می‌دهند که چرا ثابت جادویی را نمی‌توان آزادانه انتخاب کرد.

۲ مقدمات

در سراسر مقاله، $G = (V, E)$ یک گرافِ سادهٔ متناهی بدون جهت است، $N := |V| + |E|$ ، و $\deg(v)$ درجهٔ رأس v را نشان می‌دهد.

تعریف ۱ (برچسب‌گذاری کل). یک برچسب‌گذاری کل از G تابعی است $f: V \cup E \rightarrow \{1, 2, \dots, N\}$. این برچسب‌گذاری دوسویی است اگر یک‌به‌یک و پوشا باشد؛ به‌طور معادل، چندمجموعهٔ برچسب‌های نسبت‌داده‌شده دقیقاً برابر $\{1, 2, \dots, N\}$ باشد.

تعریف ۲ (برچسب‌گذاری جادویی کلِ یال‌ها). یک برچسب‌گذاری کلِ دوسویی f یک برچسب‌گذاری جادویی کلِ یال‌ها (EMTL) است اگر ثابتی مانند $\kappa \in \mathbb{Z}$ وجود داشته باشد که

$$f(u) + f(uv) + f(v) = \kappa \quad \text{برای هر یال } uv \in E.$$

ثابت κ را ثابت جادویی (یا مجموع جادویی) می‌نامیم. گرافی که یک EMTL می‌پذیرد یال‌جادویی نامیده می‌شود. تحقیق ارزان است: با داشتن یک نامزد (κ, f) ، دوسویی بودن و $|E|$ معادلهٔ یال در زمان $O(N)$ بررسی می‌شوند. یافتن یک برچسب‌گذاری، یا گواهی کردنِ عدم وجود آن، جهت دشوار است و موضوع این مقاله است.

۳ خانوادهٔ گراف $G(m, n, k, t)$

۱.۳ بخش‌بندی رأس‌ها و لایه‌های یال

اعداد صحیح $m, n, k \geq 1$ و عدد صحیح t با $0 \leq t \leq n$ را ثابت می‌گیریم. مجموعهٔ رأس‌ها به چهار بخش مجزا افراز می‌شود:

$$A = \{A_0, \dots, A_{m-1}\}, \quad B = \{B_0, \dots, B_{n-1}\}, \quad C = \{C_0, \dots, C_{n-1}\}, \quad D = \{D_0, \dots, D_{k-1}\},$$

با $|A| = m$ ، $|B| = |C| = n$ ، $|D| = k$ ، به‌طوری‌که

$$|V| = m + 2n + k. \quad (۱)$$

مجموعهٔ یال‌ها اجتماع سه لایهٔ دوبخشی است:

(۱) لایه چپِ دوبخشیِ کامل $K_{m,n}$ میان A و B (هر mn یال)؛

(۲) لایه میانیِ t - منتظمِ دوبخشیِ میان B و C (nt یال)؛

(۳) لایه راستِ دوبخشیِ کامل $K_{n,k}$ میان C و D (هر nk یال).

بنابراین

$$|E| = mn + nt + nk. \quad (۲)$$

ملاحظه. برای $t = 0$ لایه میانی تهی است و $G(m, n, k, t)$ اجتماع مجزای $K_{m,n} \sqcup K_{n,k}$ می‌شود؛ EMTL روی یک گراف ناهمبند نیز تعریف شده است و تحلیل زیر بی‌تأثیر می‌ماند. در حد دیگر، یعنی $t = n$ ، لایه میانی همان گراف دوبخشیِ کامل $K_{n,n}$ است.

۲.۳ ساختِ دوریِ لایه میانی

لایه میانی با قاعده دوری زیر ساخته می‌شود:

$$E_{BC} = \{ (B_i, C_{(i+j) \bmod n}) : i \in \{0, \dots, n-1\}, j \in \{0, \dots, t-1\} \}. \quad (۳)$$

گزاره ۱ (منتظم بودن لایه میانی). برای $0 \leq t \leq n$ ، گرافِ دوبخشیِ $(B \cup C, E_{BC})$ در (۳) از هر دو سو t - منتظم است.

اثبات. بنا بر (۳)، B_i با $C_{(i) \bmod n}, \dots, C_{(i+t-1) \bmod n}$ مجاور است. چون $t, t \leq n$ ، باقی‌مانده متوالی $i, i+1, \dots, i+t-1 \pmod{n}$ دوه‌دو متمایزند، پس این‌ها t همسایه متمایزند — و به‌ویژه لایه ساده است — و درجه B_i برابر t است. برعکس، C_r را ثابت بگیرد. آن‌گاه $(B_i, C_r) \in E_{BC}$ اگر و تنها اگر برای $j \in \{0, \dots, t-1\}$ $i \equiv r-j \pmod{n}$ باشد. یعنی $r \equiv i+j \pmod{n}$ ، پس $i \equiv r-j \pmod{n}$ ؛ چون $t \leq n$ ، این‌ها t رأس متمایز $B_{(r) \bmod n}, \dots, B_{(r-t+1) \bmod n}$ هستند. پس درجه C_r نیز t است. $\square$

گزاره ۲ (دنباله درجه‌ها). در $G(m, n, k, t)$ درجه روی هر بخش ثابت است:

$$\deg(a) = n \ (a \in A), \quad \deg(b) = m + t \ (b \in B), \quad \deg(c) = k + t \ (c \in C), \quad \deg(d) = n \ (d \in D).$$

اثبات. هر $a \in A$ تنها به همه B متصل است و به چیز دیگری نه، پس $\deg(a) = n$ ؛ به‌تقارن $\deg(d) = n$. هر $b \in B$ به همه A (m یال) و، بنا بر گزاره ۱، به t رأس از C متصل است، پس $\deg(b) = m + t$ ؛ به‌تقارن $\deg(c) = k + t$. $\square$

شکل ۱ یک نمونه کوچک را با سه لایه و یک برچسب‌گذاری یافت‌شده نشان می‌دهد.

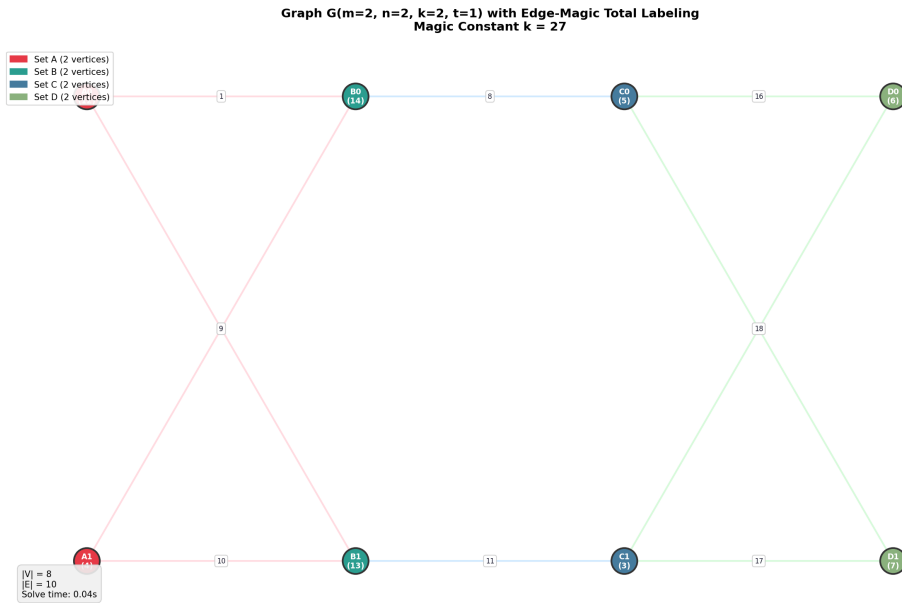
۴ شرایط لازم جبری

این بخش اتحادهایی را ثبت می‌کند که هر EMTL از G باید برآورده کند. این‌ها برای حل یک نمونه لازم نیستند، اما ثابت جادویی را مقید می‌کنند، کران‌های جست‌وجوی مورد استفاده حل‌کننده را فراهم می‌آورند و به‌عنوان بررسی‌های مستقل پس از حل عمل می‌کنند.

فرض کنید f یک EMTL از $G = (V, E)$ با ثابت جادویی κ باشد. با جمع‌بستن معادله جادویی تعریف ۲ روی همه یال‌ها داریم:

$$\sum_{uv \in E} (f(u) + f(uv) + f(v)) = |E| \kappa. \quad (۴)$$

لم ۱ (مجموع سرها به‌صورت مجموع وزن‌دار رأس‌ها). $\sum_{uv \in E} (f(u) + f(v)) = \sum_{v \in V} \deg(v) f(v)$.



شکل ۱: گراف $G(2, 2, 2, 1)$ با چهار بخش A, B, C, D (از چپ به راست)، دو لایه دوبخشی کامل $K_{2,2}$ (یعنی $B-A$ و $D-C$) و لایه میانی 1 -منتظم $(C-B)$. برچسب‌های رأس و یال یک EMTL محاسبه‌شده نمایش داده شده‌اند؛ مجموع هر یال برابر ثابت جادویی κ است.

اثبات. مجموع مضاعف را بر حسب رأس‌ها بازچینی می‌کنیم: هر برچسب $f(v)$ به‌ازای هر یال مجاور v که تعدادشان $\deg(v)$ است، یک‌بار شمرده می‌شود، پس

$$\sum_{uv \in E} (f(u) + f(v)) = \sum_{v \in V} f(v) |\{e \in E : v \in e\}| = \sum_{v \in V} \deg(v) f(v).$$

□

گزاره ۳ (اتحاد وزن‌دار بر حسب درجه). قرار دهید $S_N := \sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2}$. هر EMTL از G در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$|E| \kappa = S_N + \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) f(v). \quad (5)$$

اثبات. رابطه (۴) را به سهم یال‌ها و سهم رأس‌ها تفکیک کرده و لم ۱ را به‌کار می‌بریم:

$$|E| \kappa = \sum_{e \in E} f(e) + \sum_{v \in V} \deg(v) f(v).$$

چون f یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, N\}$ است، داریم $\sum_{e \in E} f(e) + \sum_{v \in V} f(v) = S_N$ ، پس $\sum_{e \in E} f(e) = S_N - \sum_{v \in V} f(v)$ جای‌گذاری، (۵) را می‌دهد. □

ملاحظه. برای $G(m, n, k, t)$ ، ضریب $\deg(v) - 1$ تنها مقادیر $n - 1$ (روی A و D)، $m + t - 1$ (روی B) و $k + t - 1$ (روی C) را می‌گیرد، بنا بر گزاره ۲.

نتیجه ۱ (شرط بخش‌پذیری/همنهستی). با نمادگذاری گزاره ۳،

$$\kappa = \frac{S_N + \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) f(v)}{|E|}, \quad \text{پس} \quad S_N + \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) f(v) \equiv 0 \pmod{|E|}.$$

به‌ویژه، صورت کسر باید بر $|E|$ بخش‌پذیر باشد. این شرط لازم است اما برای وجود یک EMTL کافی نیست.

گزاره ۴ (کران‌های سراسری برای ثابت جادویی). هر $EMTL$ در $6 \leq \kappa \leq 3N - 3$ صدق می‌کند.

اثبات. روی یک یال uv ، عناصر u, uv و سه عضو متمایز از $V \cup E$ هستند، پس برچسب‌هایشان متمایزند زیرا f یک‌به‌یک است. هر مجموع سه برچسب متمایز از $\{1, \dots, N\}$ دست‌کم $1 + 2 + 3 = 6$ و حداکثر $N + (N - 1) + (N - 2) = 3N - 3$ است؛ چون این برای هر یال برقرار است، κ نیز همین کران‌ها را دارد. (اینجا $N = |V| + |E| \geq 3$) $\square$

پیاده‌سازی از گزاره ۴ به عنوان دامنه متغیر ثابت جادویی در مدل قیدی بخش ۵ استفاده می‌کند.

۵ تحویل و مدل قیدی

۱.۵ تحویل تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها

معادله جادویی بر حسب برچسب یال تابعی است: با مرتب‌سازی دوباره تعریف ۲ به $f(uv) = \kappa - f(u) - f(v)$ می‌رسیم. این یک تحویل تمیز به دست می‌دهد.

گزاره ۵ (تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها). فرض کنید $G = (V, E)$ و یک ثابت κ و یک تابع یک‌به‌یک $x: V \rightarrow \{1, \dots, N\}$ را ثابت بگیرید. مقادیر القایی یال را با $y_{uv} := \kappa - x_u - x_v$ برای $uv \in E$ تعریف کنید. آن‌گاه (κ, x) به یک $EMTL$ از G گسترش می‌یابد اگر و تنها اگر:

$$(A) \quad y_{uv} \in \{1, \dots, N\}, uv \in E \text{ برای هر } uv \in E$$

$$(B) \quad \text{مقادیر } \{y_{uv} : uv \in E\} \text{ دوه‌دو متمایز باشند؛ و}$$

$$(C) \quad \{y_{uv} : uv \in E\} \cap \{x_v : v \in V\} = \emptyset$$

هرگاه این‌ها برقرار باشند، $EMTL$ با داشتن (κ, x) یکتاست، یعنی $f|_V = x$ و $f(uv) = y_{uv}$.

اثبات. اگر f یک $EMTL$ با $f|_V = x$ و ثابت جادویی κ باشد، آن‌گاه معادله جادویی $f(uv) = \kappa - x_u - x_v = y_{uv}$ را وادار می‌کند، پس برچسب‌های یال معین‌اند. چون f یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, N\}$ است، هر مقدار یال در $\{1, \dots, N\}$ صدق می‌کند (شرط الف)، مقادیر y_{uv} دوه‌دو متمایزند (شرط ب)، و هیچ y_{uv} برابر برچسب رأسی x_v نیست (شرط ج). برعکس، اگر الف)–ج) برقرار باشند، آن‌گاه f با $f|_V = x$ و $f(uv) = y_{uv}$ مقادیری در $\{1, \dots, N\}$ می‌گیرد، روی $V \cup E$ یک‌به‌یک است (رأس‌ها بنا بر فرض، یال‌ها بنا بر (ب)، و دو مجموعه بنا بر (ج) متمایزند) و در نتیجه دوسویی است زیرا $|V \cup E| = N$. بنا بر ساخت، در هر معادله جادویی صدق می‌کند. $\square$

گزاره ۵ نشان می‌دهد که وجود $EMTL$ ، در اصل، یک جست‌وجو روی κ و برچسب‌گذاری رأس‌ها به تنهایی است: برچسب‌های یال هرگز نیازی به حدس زدن ندارند. حل‌کننده زیر برای وضوح و برای تحقیق مستقیم، متغیرهای صریح یال را نگه می‌دارد، اما دقیقاً همین ساختار را به کار می‌گیرد — تثبیت برچسب رأس‌ها برچسب یال‌ها را وادار می‌کند، که آن‌گاه از طریق قید دوسویی به شدت انتشار می‌یابد.

۲.۵ صورت‌بندی CP-SAT

ما وجود $EMTL$ را به صورت یک مسئله ارضای قیود (بدون تابع هدف) مدل می‌کنیم. فرض کنید $N = |V| + |E|$.

متغیرها.

- یک متغیر برچسب $x_v \in \{1, \dots, N\}$ برای هر رأس $v \in V$ ؛
- یک متغیر برچسب $x_e \in \{1, \dots, N\}$ برای هر یال $e \in E$ (وقتی $e = uv$ ، آن را x_{uv} نیز می‌نویسیم)؛
- متغیر ثابت جادویی $\kappa \in \{6, \dots, 3N - 3\}$ (گزاره ۴).

کُد	شیء ریاضی
GraphParameters	پارامترهای (m, n, k, t) ، شمارش‌های $ V , E , N$
GraphConstructor.construct	گراف $G(m, n, k, t)$ و لایه دوری (۳)
EMTLSolver.solve	متغیرها، (C۱)–(C۲)، حل
EMTLSolver.verify_labeling	تحقیق دوسویی + جادویی (تعریف ۲)
EMTLVisualizer.visualize	ترسیم یک نمونه برجسب خورده
solve_emtl	خط لوله کامل

جدول ۱: تناظر میان مدل صوری و پیاده‌سازی مرجع.

قیدها.

$$\text{AllDifferent}(\{x_v : v \in V\} \cup \{x_e : e \in E\}), \quad (C1)$$

$$x_u + x_{uv} + x_v = \kappa \quad uv \in E. \quad (C2)$$

چون هر N متغیر برجسب دامنه مشترک $\{1, \dots, N\}$ را دارند، قید (C۱) آن‌ها را وادار می‌کند که یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, N\}$ باشند؛ (C۲) خاصیت جادویی است. بنابراین مدل $N + 1$ متغیر صحیح، یک قید تمایز کلی و $|E|$ معادله خطی دارد. بنا بر (۱)–(۲) اندازه مدل می‌تواند به صورت مرتبه دومی در پارامترها رشد کند — تنها لایه میانی nt یال دارد، تا n^2 آن‌گاه که $t = \Theta(n)$.

۳.۵ چرا CP-SAT

ما مدل را با CP-SAT از OR-Tools [۶] حل می‌کنیم؛ این یک حل‌کننده ترکیبی است که انتشار قید روی دامنه‌های صحیح را با یادگیری بند مبتنی بر تعارض به سبک SAT درمی‌آمیزد. دو ویژگی مدل EMTL آن را گزینه مناسبی می‌کند. نخست، بنا بر گزاره ۵، هر معادله جادویی (C۲) تابعی است، پس به محض تثبیت دو برجسب از سه برجسب یک یال، برجسب سوم وادار می‌شود؛ بنابراین انتشار، تخصیص‌های جزئی رأس‌ها را به برجسب‌های یال وادار شده تبدیل می‌کند. دوم، قید تمایز سراسری (C۱) هر برجسب را به دیگری مقید می‌کند، پس یک مقدار وادار شده منفرد می‌تواند دامنه‌های بسیاری را هرس کند، و بندهای تعارض آموخته شده مانع از آن می‌شوند که جست‌وجو همان الگوهای ناممکن را دوباره کشف کند — الگوهایی که فراوان‌اند، زیرا خانواده زیرپیکربندی‌های ساختاری یکسان بسیاری دارد. هنگامی که جست‌وجو درخت خود را بدون یافتن جواب به پایان برساند، حل‌کننده به جای صرف اعلام اتمام زمان، یک گواهی راستین ناممکن بودن بازمی‌گرداند.

۶ پیاده‌سازی مرجع

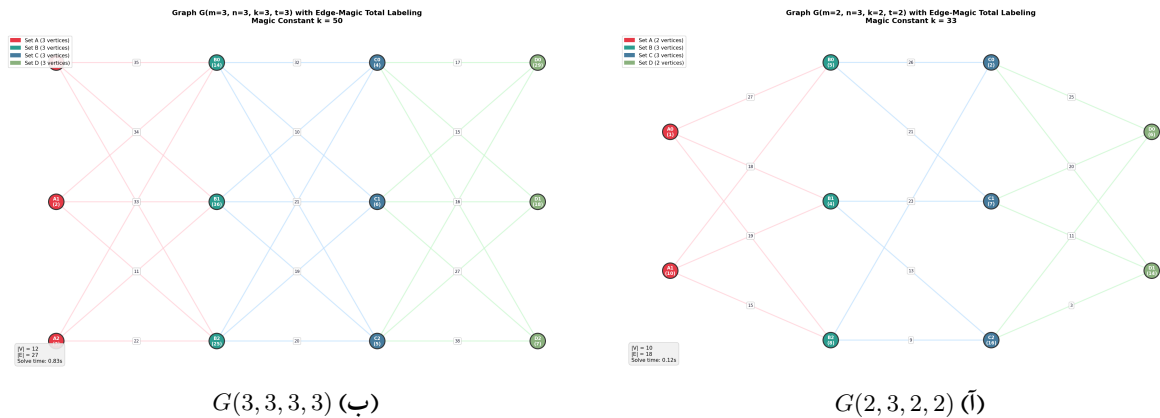
حل‌کننده با زبان پایتون (emtl_solver.py) بر پایه networkx و OR-Tools، به همراه یک ابزار ترسیم matplotlib و یک رابط وب Streamlit، پیاده‌سازی شده است. جدول ۱ اشیای ریاضی این مقاله را به کُد نگاشت می‌دهد. نقطه ورود سرتاسری solve_emtl(m,n,k,t,timeout) پارامترها را اعتبارسنجی می‌کند، $G(m, n, k, t)$ را می‌سازد، مدل بخش ۵ را ساخته و حل می‌کند، و هر برجسب‌گذاری بازگردانده شده را به طور مستقل در برابر تعریف ۲ تحقیق می‌کند.

۷ آزمایش‌ها

تنظیمات. همه اجراها از CP-SAT OR-Tools با کران‌های گزاره ۴، یک محدودیت زمانی هر-نمونه، و مجموعه پیش‌فرض کارگرهای جست‌وجوی حل‌کننده استفاده می‌کنند. زمان‌های گزارش شده ثانیه‌های ساعت دیواری روی یک رایانه کیفی معمولی‌اند و به جای محک دقیق، صرفاً نشانگرند؛ نکته کیفی آن است که نمونه‌های کوچک و متوسط

زمان (ثانیه)	نتیجه	N	$ E $	$ V $	t	k	n	m
0.03	ناممکن (بدون EMTL)	6	2	4	0	1	1	1
0.02	$\kappa = 17$	12	6	6	1	1	2	1
0.03	$\kappa = 26$	16	8	8	0	2	2	2
0.03	$\kappa = 27$	18	10	8	1	2	2	2
0.09	$\kappa = 33$	28	18	10	2	2	3	2
0.34	$\kappa = 50$	39	27	12	3	3	3	3

جدول ۲: نمونه‌های نماینده EMTL روی $G(m, n, k, t)$ به همراه ثابت جادویی یافت شده توسط CP-SAT (یا اثبات عدم وجود). هر برجسب‌گذاری گزارش شده در برابر تعریف ۲ به طور مستقل بازیابی شده است.



شکل ۲: برجسب‌گذاری‌های جادویی کل یال محاسبه شده برای دو عضو بزرگ‌تر خانواده. بخش‌ها از چپ به راست با A, B, C, D رنگ‌آمیزی شده‌اند؛ هر برجسب یال برابر ثابت جادویی منهای دو برجسب سرهای آن است.

$G(m, n, k, t)$ به سرعت و به طور دقیق تصمیم‌گیری می‌شوند. برای هر نمونه‌ای که **found** گزارش شده، برجسب‌گذاری بازگردانده شده توسط یک تحقیق‌گر مستقل در برابر تعریف ۲ بازیابی شده است؛ در مقابل، حکم **infeasible** نتیجه درونی ارضاناپذیری حل‌کننده است و با گواهی بیرونی دوباره واریسی نمی‌شود.

نتایج. جدول ۲ اجراهای نماینده را خلاصه می‌کند؛ هر نمونه در کمتر از نیم ثانیه تصمیم‌گیری شد و شکل ۲ دو نمونه از برجسب‌گذاری‌های محاسبه شده را نشان می‌دهد.

کوچک‌ترین نمونه، یعنی $G(1, 1, 1, 0)$ ، ناممکن است و این را نظریه بخش ۴ پیش‌بینی می‌کند: هر چهار رأس درجه ۱ دارند، پس هر ضریب $\deg(v) - 1$ در (۵) صفر می‌شود و اتحاد به $\kappa = S_N = 21$ با $|E| = 2$ کاهش می‌یابد. چون ۲۱ بر ۲ بخش‌پذیر نیست، نتیجه ۱ هر EMTL را رد می‌کند؛ گواهی ناممکن بودن حل‌کننده با این پیش‌بینی هم‌خوان است.

یک مثال حل شده. برای $(m, n, k, t) = (2, 2, 2, 1)$ داریم $|V| = 8$ ، $|E| = 10$ ، و $N = 18$. حل‌کننده یک EMTL با ثابت جادویی $\kappa = 27$ می‌یابد؛ یک برجسب‌گذاری معتبر در شکل ۱ نشان داده شده است و `verify_labeling` تأیید می‌کند که هر ده مجموع یال برابر ۲۷‌اند و هجده برجسب یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, 18\}$ تشکیل می‌دهند.

۸ نتیجه‌گیری

ما برجسب‌گذاری‌های جادویی کل یال‌ها را روی یک خانواده ساختارمند چهاربخشی $G(m, n, k, t)$ مطالعه کردیم. یک اتحاد وزن‌دار بر حسب درجه، یک شرط بخش‌پذیری و کران‌هایی برای ثابت جادویی استخراج کردیم و یک تحویل تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها را اثبات نمودیم که به محض تثبیت برجسب رأس‌ها و κ ، برجسب‌گذاری را مشخص می‌کند. بیان وجود به صورت یک مسئله ارضای قیود و حل آن با CP-SAT، روشی دقیق به دست می‌دهد که یک برجسب‌گذاری

تأیید شده، یک اثبات ناممکن بودن، یا اعلام اتمام زمان بازمی گرداند. گام های طبیعی بعدی عبارت اند از مشخص کردن نواحی پارامتری که در آنها $G(m, n, k, t)$ یال جادویی است، افزودن قیدهای شکستن تقارن با بهره گیری از ساختار دوری لایه میانی، و سوق دادن حل کننده به سمت نمونه های بزرگ تر.

دسترسی. کد منبع، مجموعه آزمون، ابزار ترسیم و این مقاله در مخزن پروژه در دسترس اند.

مراجع

- [1] A. Kotzig and A. Rosa, *Magic valuations of finite graphs*, Canad. Math. Bull. **13** (1970), 461--451.
- [2] W. D. Wallis, E. T. Baskoro, M. Miller, and Slamin, *Edge-magic total labelings*, Australas. J. Combin. **22** (2000), 190--177.
- [3] W. D. Wallis, *Magic Graphs*, Birkhäuser, Boston, 2001.
- [4] J. A. Gallian, *A dynamic survey of graph labeling*, Electron. J. Combin., Dynamic Survey #DS6.
- [5] I. Singgih, *Edge magic total labeling of (n, t) -kites*, in Proc. Int. Conf. on Mathematics, Geometry, Statistics, and Computation (IC-MaGeStiC 2021), Atlantis Press, 2022, pp. 31--26 <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ic-magestic-21/125970045>.
- [6] Google, *OR-Tools CP-SAT solver* (documentation). https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver.